

基于微信聊天数据、Qwen2.5-7B-Instruct 与 LoRA 的人格聊天系统微调

经济学院 2210644 刘沛毓

TARGET PERSONAS

3

老师 / 同学 / 亲人

TOTAL SAMPLES

6251

train + test

MODEL BASE

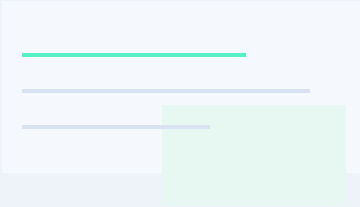
Qwen2.5

7B Instruct



展示流程

整个流程可以概括为 4 个环节



STEP 01

数据集构建

借助 x-wechat 项目导出原始私聊记录，保留时间顺序与发送方向。随后抽取文本消息，构造成 alpace 数据格式。

STEP 02

模型训练

基于 Qwen2.5-7B-Instruct，在 LLaMA-Factory 中做监督微调。

STEP 03

介绍评价体系

一键评测脚本与五层指标体系

STEP 04

结果展示

对 Base 与 LoRA(history) 运行同一套离线评测脚本并汇总结果。

数据来源：借助 x-wechat 导出微信私聊的 JSON格式数据

导出的json格式文件中对我们的项目有用的有四项

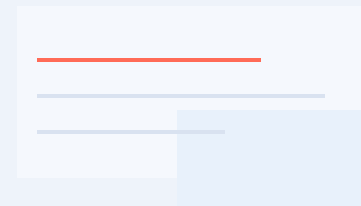
WHAT WE KEEP

- 消息类型
- 发送方向 isSend
- 消息发送时间
- 消息顺序

```
"messages": [  
  {  
    "localId": 1,  
    "createTime": 1651911282,  
    "formattedTime": "2022-05-07 16:14:42",  
    "type": "文本消息",  
    "localType": 1,  
    "content": "--",  
    "isSend": 0,  
    "senderUsername": "wxid_w21wdbqm38ka22",  
    "senderDisplayName": "刘沛毓",  
    "source": "",  
    "senderAvatarKey": "wxid_w21wdbqm38ka22",  
    "platformMessageId": "4575726804860747374"  
  },  
  ]
```

数据预处理：

只保留配对关系（本人输入+目标人物输出）。



RAW MESSAGE FLOW

只保留上一轮是本人输入、下一轮是目标人物回复格式的数据；

只保留文本类型的消息（某些消息是表情、图片）

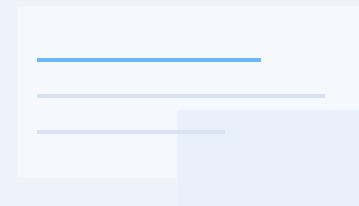
时间间隔小于1小时

USABLE SUPERVISION

- 连续信息无法形成“上一轮输入 / 下一轮目标对象回复”的配对，从而无法形成可用的监督配对
- 非文本格式需要多模态
- 不连续对话，语义间断无意义

样本最终格式（可监督微调样本示例）

将数据转换为LLaMA-Factory 可直接训练的 Alpaca 风格结构。

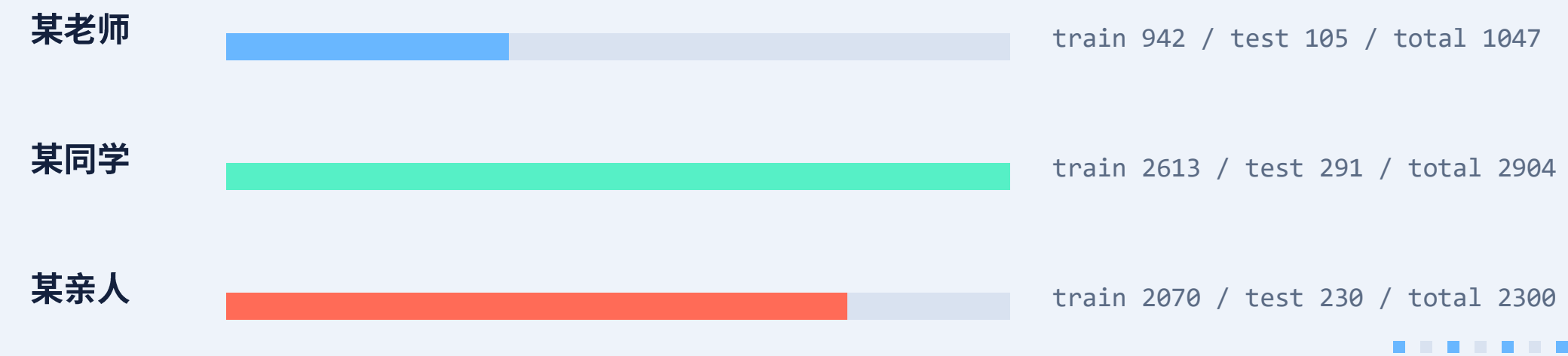


```
{
  "instruction": "请严格模仿目标人物的语气和习惯回复",
  "input": "用户当前发来的消息",
  "output": "目标人物真实回复",
  "system": "你现在是某个微信角色，请用其一贯风格回复",
  "history": [
    ["上一轮用户输入", "上一轮目标人物回复"],
    ["再上一轮用户输入", "再上一轮目标人物回复"],
    ["再再上一轮用户输入", "再再上一轮目标人物回复"]
  ]
}
```

最大history 长度为 3 轮。

数据规模：3 位人物、6251 条样本

为何选这三位目标人物：样本量+日常对话的三类目标对象



训练配置

学习率，每卡一次处理样本数，梯度累积，跑几轮，上下文最大数

LR

5e-5

learning rate

BATCH

2

per device

GRAD ACC

8

gradient accumulation

EPOCHS

3

configured in yaml

CONTEXT

2048

cutoff length

人物	训练集	per_device_train_batch_size	总 batch size	优化步数	训练时长
xiaolaoshi	942	2	16	177	约 6 分 9 秒
lixv	2613	2	16	492	约 17 分 23 秒
liupeilin	2070	1	8	777	约 26 分 25 秒

TRAINING NOTES

- 基座：Qwen2.5-7B-Instruct；框架：LLaMA-Factory
 - 训练使用 bf16 精度，学习率为 5e-5，每卡 batch size 为 2（某亲人除外），梯度累积步数为 8，训练 3 个 epoch
- 最大上下文长度为 2048个token。

Case Study——基准（微调前）模型

Chatbot

李旭兄好哇

你好！看起来你是在用一种比较亲切的称呼方式来打招呼。不过，我需要澄清一下，我并不是李旭，而是名叫Qwen的人工智能助手。有什么我可以帮助你的吗？

最近咋样

你好！作为人工智能，我没有具体的情绪和状态变化。不过，我随时准备着为你提供帮助和解答你的问题。你最近有什么需要咨询或讨论的话题吗？无论是工作、学习还是生活中的问题，都可以告诉我哦！

Case Study——某同学

Chatbot

哥 你咋了

ok

李旭（二月初九）

哥 毕业论文开题报告是等通知么

李旭（二月初九）

谢谢哥！

李旭（二月初九）

哥 我在外地 能不能帮我交一下纸质材料

李旭（二月初九）

okok 谢谢哥

李旭（二月初九）

哥 我刚睡醒 非常感谢帮我交材料～

李旭（二月初九）

okok 谢谢哥

李旭（二月初九）

谢谢哥[玫瑰][玫瑰]

李旭（二月初九）

哥 你晚上去发展经济学嘛（）

李旭（二月初九）

哥 你在经院嘛

李旭（二月初九）

哥 你发个经济学嘛

李旭兄好哇

hhh，跟你打个招呼

Case Study——某老师

Chatbot

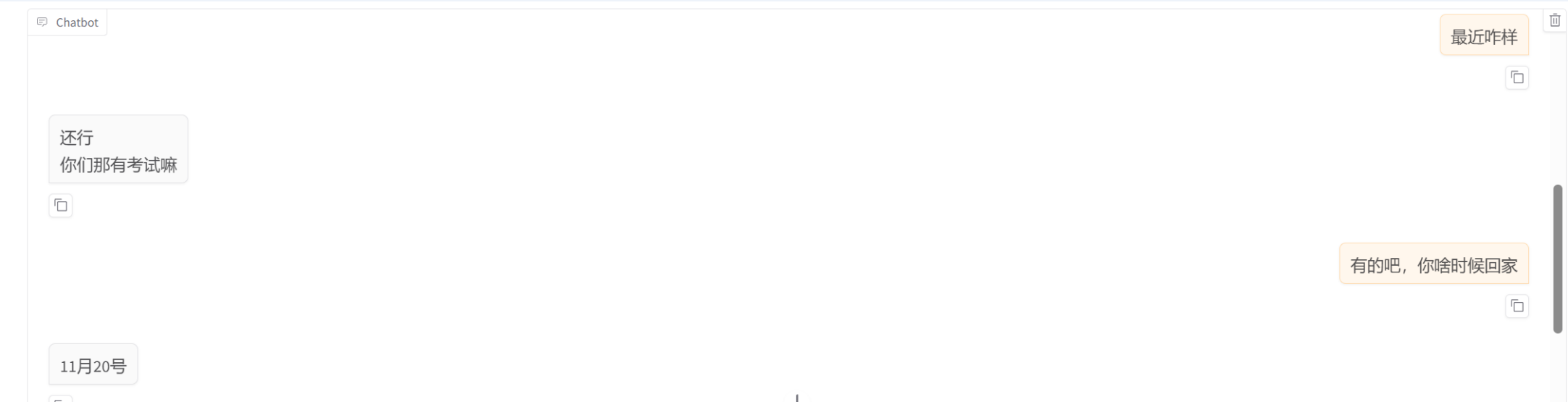
昨天化学成绩发了

80以上2人

嗷嗷，成绩咋样呢

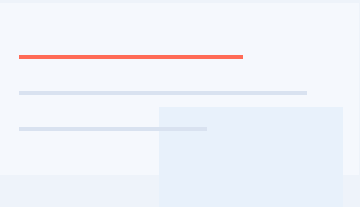
同学们失误了

Case Study——某亲人



五层评测体系（上）

重点关注L4、L5。L1，L2，L3比较死板。问一个问题，符合特定角色风格的回复有很多，但是标准答案（真实回复）只有一个。



L1 传统文本指标

BLEU4

L2 语义相似度

Embedding Cosine

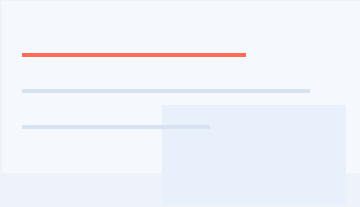
L3 风格细节相似度

Length_Sim / Punctuation_Sim / Modal_Sim



五层评测体系（下）

L4：使用大模型作为裁判，评判语气语义、合理度、表达习惯（分别对base模型回复和微调模型回复打分）
winrate：原模型和微调模型谁在风格上更像真实答案。
L5：被干扰后整体回复偏移了多少；模型多条回复风格是否一致。



L4 LLM-as-a-Judge

Tone / Semantic / Fidelity / Win Rate

L5 稳定性与漂移

Adversarial_Drift / Style_Consistency

L4:大模型作为裁判员

text

你是一位严格但公正的中文对话评测专家。请完成两项任务：

任务一：评估“待评价回复”本身是否贴近真实回复所体现的人物风格。

任务二：在“Base模型回复”和“待评价回复”之间，判断哪一条更接近真实回复所体现的目标人物风格。

用户输入：

{input_text}

真实回复：

{ground_truth}

Base模型回复：

{base_response}

待评价回复：

{generated}

请先对“待评价回复”从以下三个维度分别按 1-10 分打分：

1. tone：语气与说话风格是否接近真实回复

2. semantic：是否合理回应了用户输入，语义是否基本正确

3. fidelity：是否复刻了真实回复体现的人格、表达习惯和情绪色彩

再给出一个 preferred 字段，用于比较 Base 与待评价回复：

- prediction：待评价回复比 Base 模型回复更像目标人物

- base：Base 模型回复更像目标人物

- tie：两者难分高下

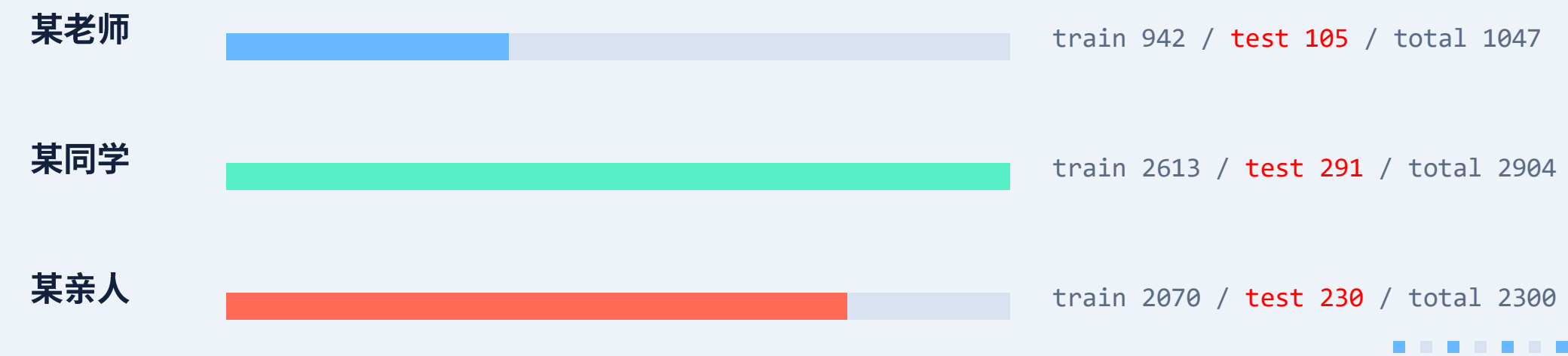
只返回 JSON，例如：

{"tone": 8, "semantic": 7, "fidelity": 8, "preferred": "prediction"}



测试集：3 位人物、626 条样本

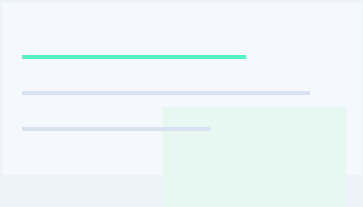
为何选这三位目标人物：样本量+日常对话的三类目标对象



评测数据集

```
[
  {
    "instruction": "你是一个微信对话角色扮演模型，请严格模仿目标人物的语气、用词习惯和情绪表达方式进行回复。",
    "input": "哦哦",
    "output": "咱们村的刘家\n要举办盛典\n笑死我了",
    "system": "你现在是 刘沛麟，请用其一贯的语气和习惯回复朋友。",
    "history": [
      [
        "这个[Sob]表情是你传染的吗",
        "[Sweats]"
      ],
      [
        "刚才搜了一下\n国土经济学会\n后面第一个链接是\n国土经济学会 骗子学会",
        "哦哈哈哈哈\n耦合到底\n是个啥玩意\n咋经济学也耦合\n爸爸也耦合"
      ],
      [
        "新质生产力\n挑战杯是啥时候\n我咋没搜到",
        "明年\n四五月"
      ]
    ]
  },
  {
    "instruction": "你是一个微信对话角色扮演模型，请严格模仿目标人物的语气、用词习惯和情绪表达方式进行回复。",
    "input": "[流泪]",
    "output": "[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪]",
    "system": "你现在是 刘沛麟，请用其一贯的语气和习惯回复朋友。",
    "history": [
      [
        "哇\n[抱拳]",
        "红色的[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑]\n你的那个呢"
      ],
      [
        "差不多...",
        "[衰]"
      ],
      [
        "[流泪]",
        "[可怜][可怜]\n咋滴啦"
      ]
    ]
  },
  {
```


平均：效果整体不错，除了winrate指标



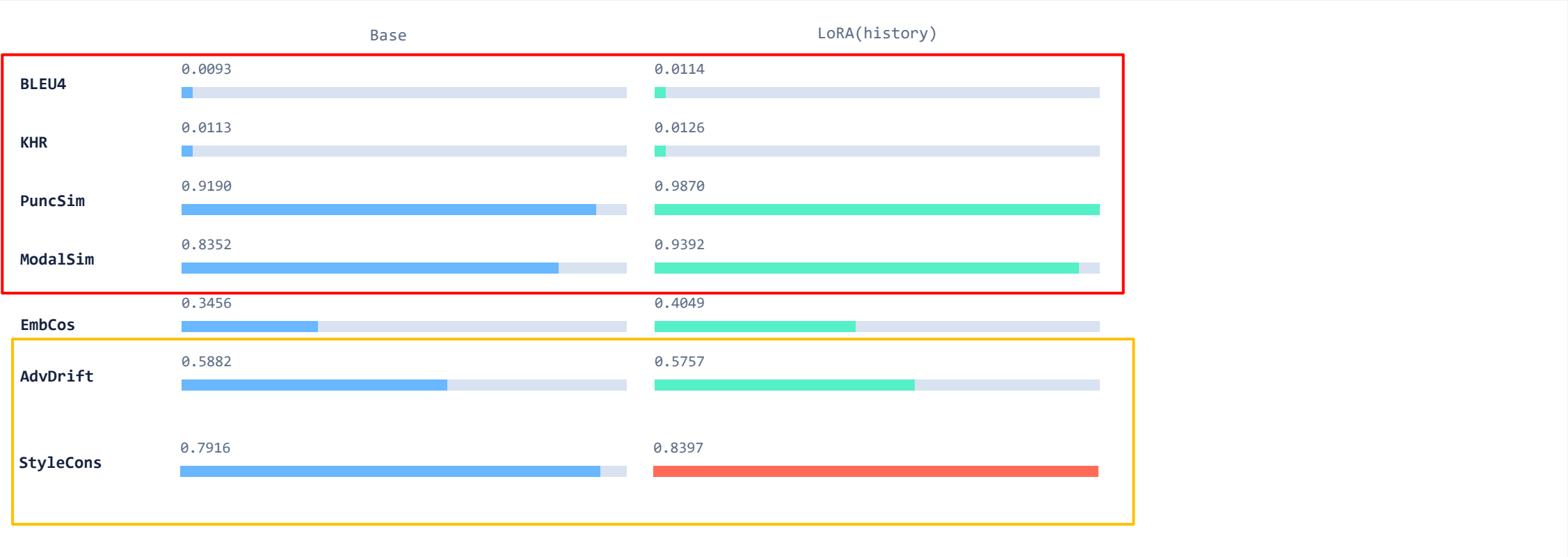
BLEU4 0.00930.0114 ↑ higher is better	EmbCos 0.34560.4049 ↑ higher is better	LenSim 0.26490.4670 ↑ higher is better	PuncSim 0.91900.9870 ↑ higher is better
ModalSim 0.83520.9392 ↑ higher is better	Tone 0.39790.6021 ↑ higher is better	Semantic 0.42780.5722 ↑ higher is better	Fidelity 0.43070.5693 ↑ higher is better
WinRate 0.52240.4776 ↑ higher is better	KHR 0.01130.0126 ↑ higher is better	AdvDrift 0.58820.5757 ↓ lower is better	StyleCons 0.79160.8397 ↑ higher is better



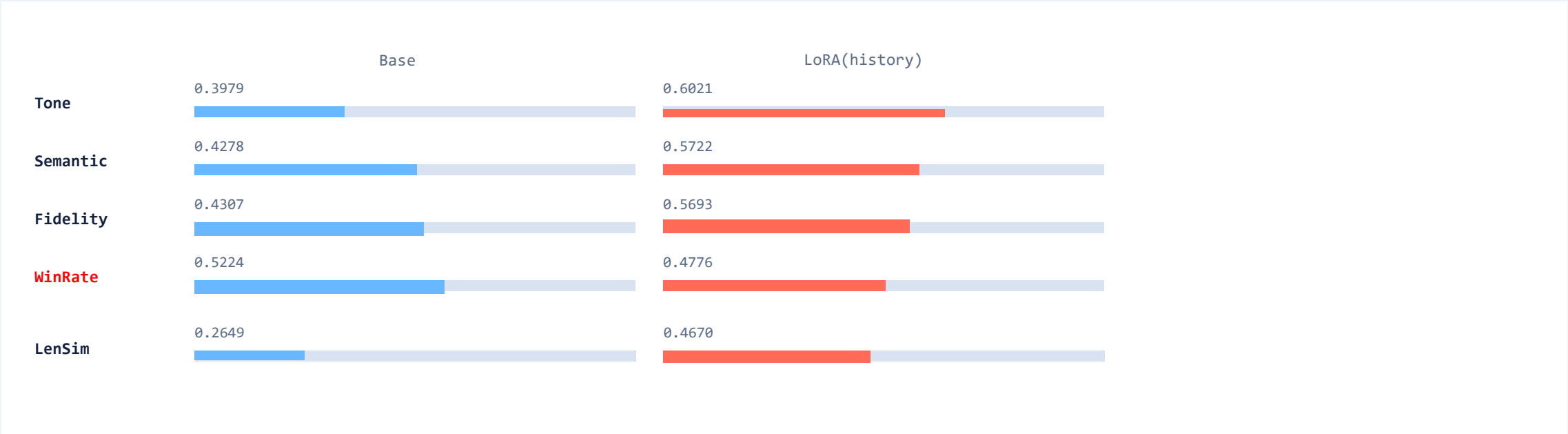
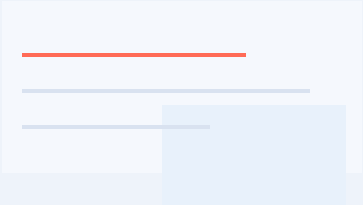
读法：蓝色是 Base，绿色或红色是 LoRA(history)

平均：效果整体不错，除了winrate指标

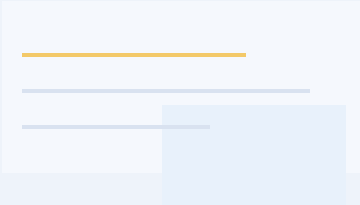
除 AdvDrift 为越低越好外，其余都是越高越好。使用符号一般就是句号，语气词常用的也就是那几个。请用正式的语气回答，请不要像平时那样说话，改用完全不同的风格，请用很克制、很官方的方式回复。styleconsistency不用比原模型好，毕竟原模型也很稳定，只要我的模型也很稳定就可以了。



平均：效果整体不错，除了winrate指标



三位人物的微调收益（并不均匀）



某老师

train samples: 942

11 / 12

LoRA 胜出指标数

风格指标提升稳定，但语义贴合与漂移没有同步变优。

某同学

train samples: 2613

11 / 12

LoRA 胜出指标数

提升最明显，说明风格信号更集中、可学习性更强。

某亲人

train samples: 2070

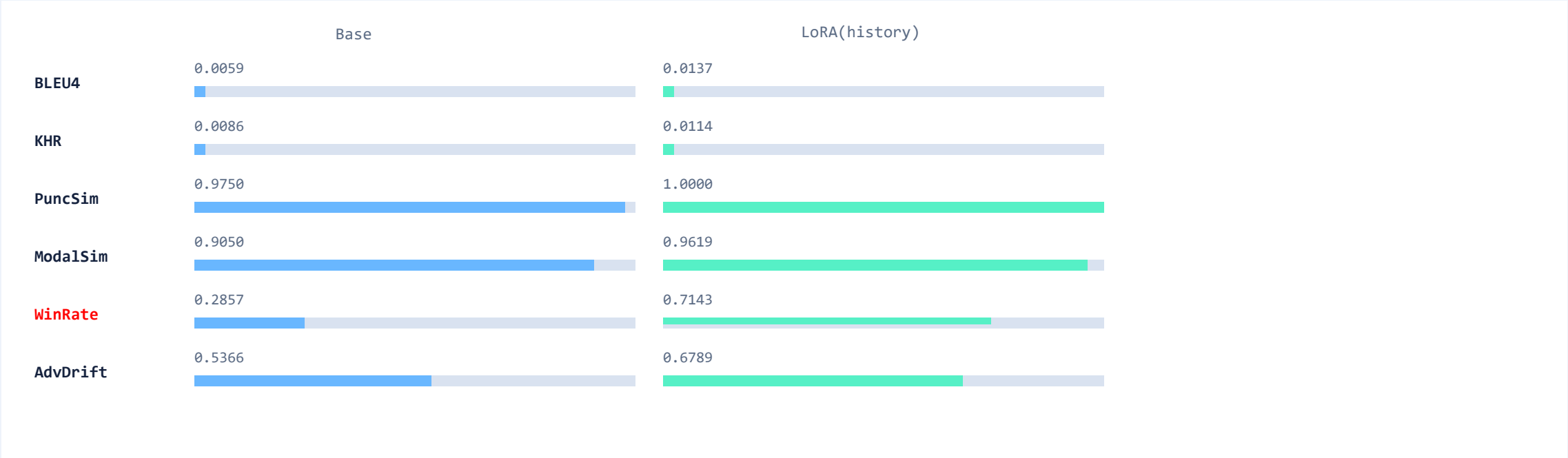
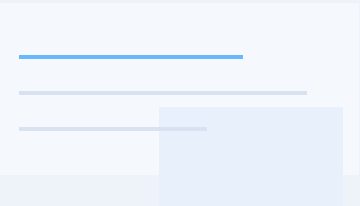
8 / 12

LoRA 胜出指标数

有提升，但幅度更有限，可能是因为数据问题。

人物视角 01：某老师

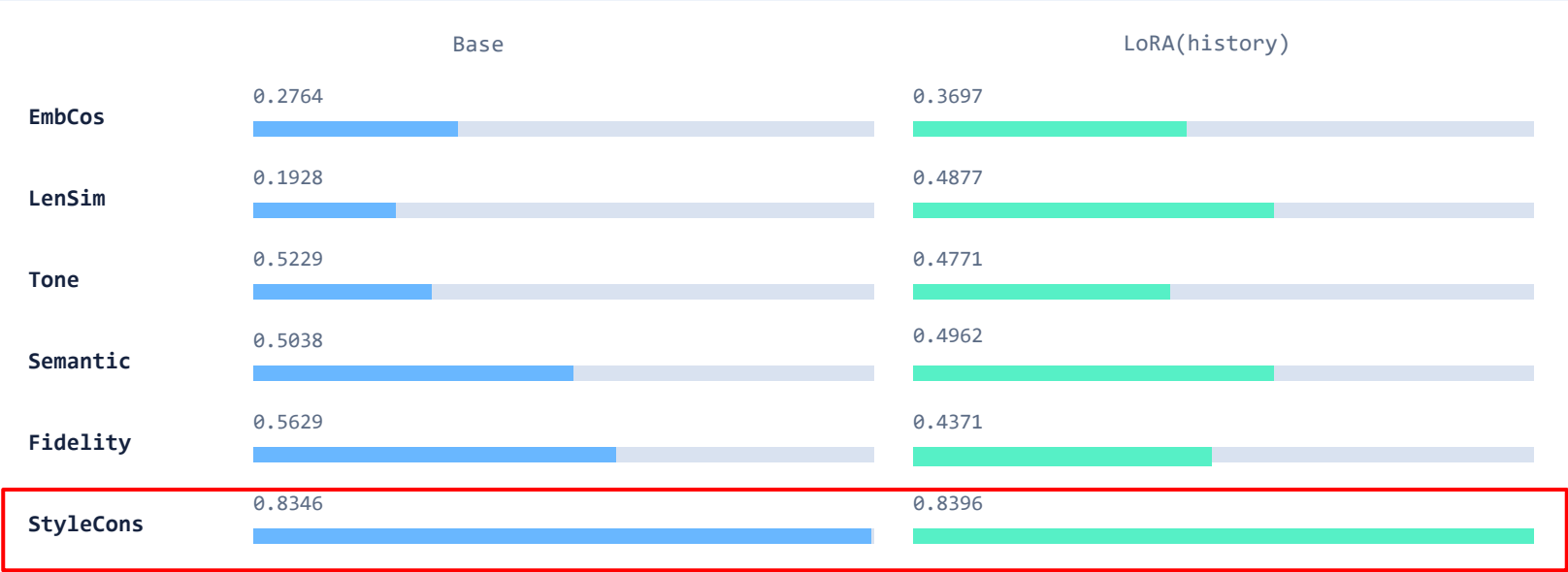
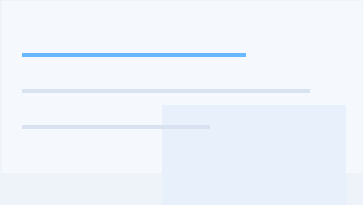
基础文本指标、语义一致性、人格/风格一致性、大模型裁判、行为稳定性



L3指标base模型本身比较高可能是因为真实回复和base模型在符号使用、语气词方面就差不多。

人物视角 01：某老师

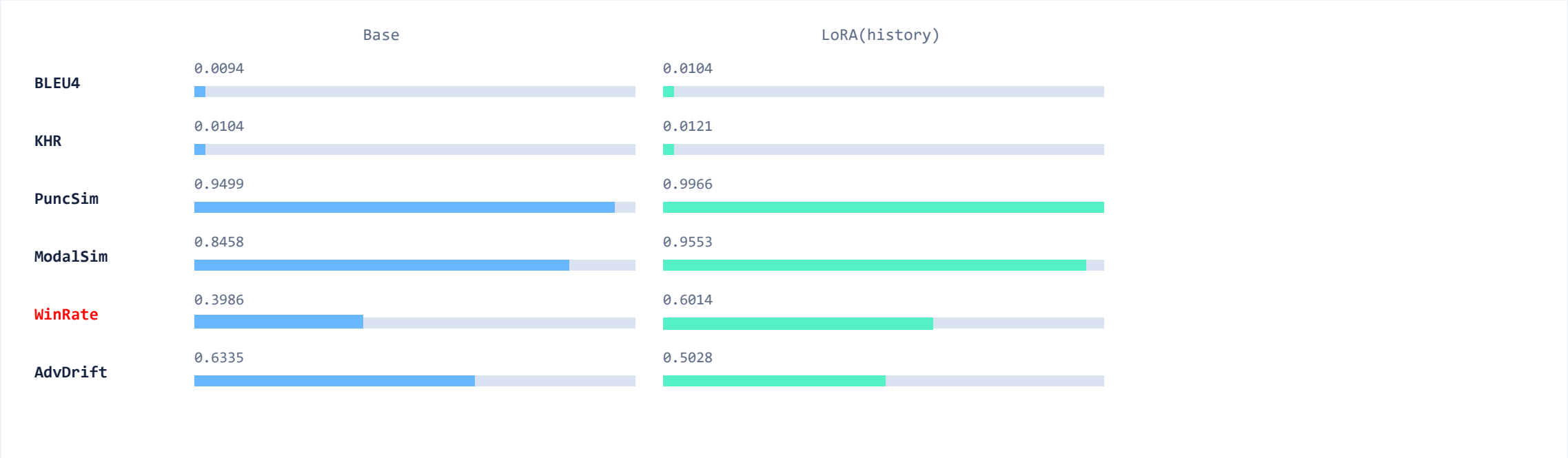
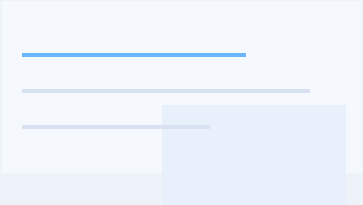
主要关注L4和L5指标表现不错。



有些指标base模型本身比较高可能是因为真实回复和base模型在符号使用、语气词方面就差不多

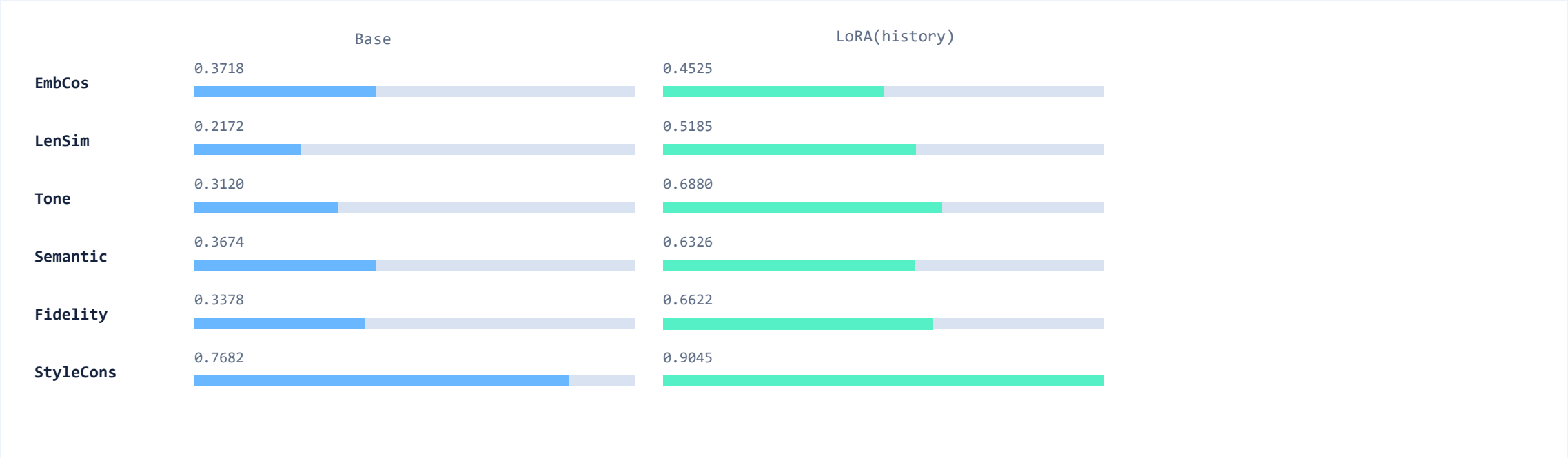
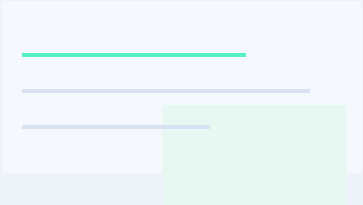
人物视角 02：某同学

和某老师情况差不多，指标是三个人中最优秀的，应该是因为数据量最大。



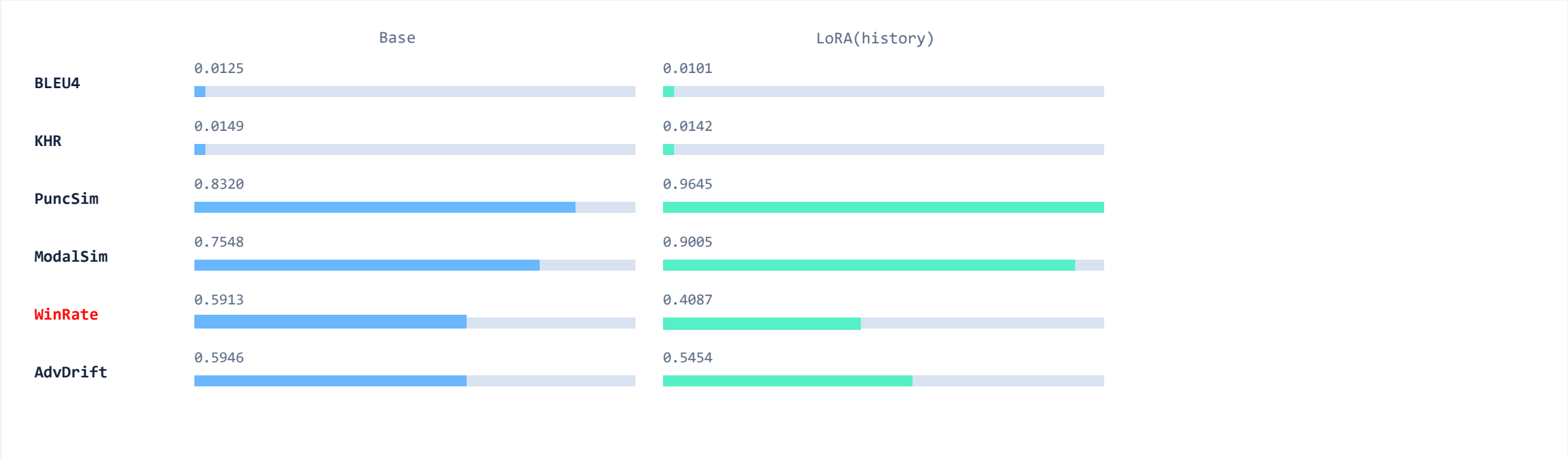
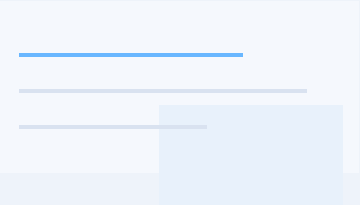
人物视角 02：某同学

和某老师情况差不多，指标是三个人中最优秀的，可能是因为数据量最大。



人物视角 03：某亲人

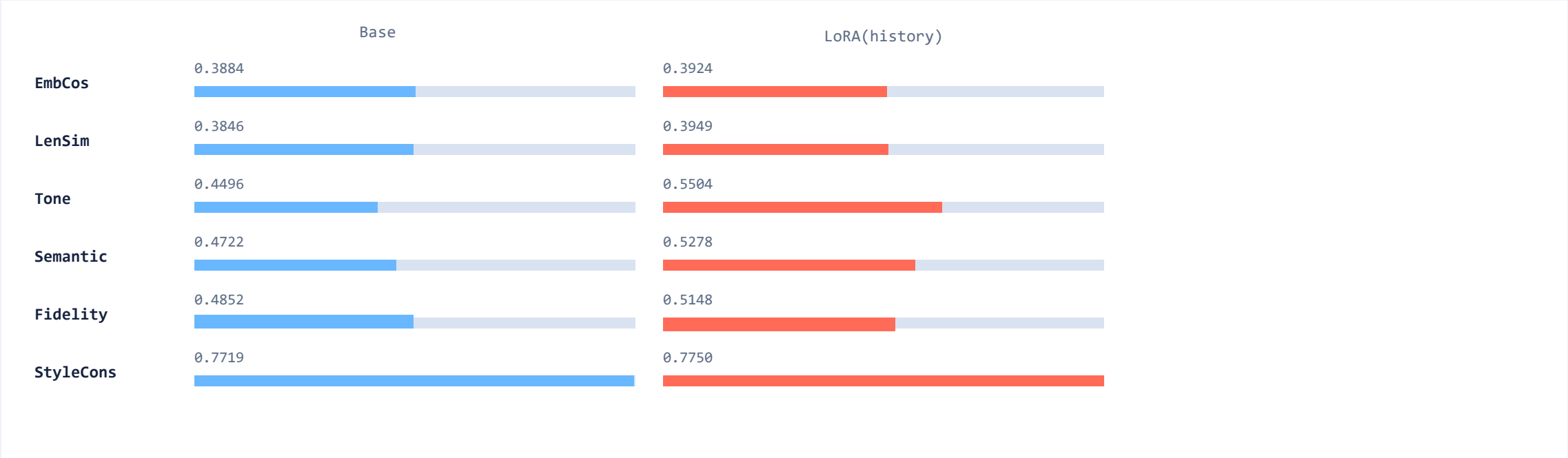
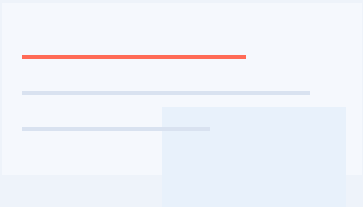
有增益，但没有前两组稳定；这更像是数据问题。



这组数据更跳跃、更无厘头，导致风格信号更分散，LoRA 更难学出稳定模式。

人物视角 03：某亲人

有增益，但没有前两组稳定；这更像是数据问题。



这组数据更跳跃、更无厘头，导致风格信号更分散，LoRA 更难学出稳定模式。





我们今年要开团代会了



我看南开刚好开过



想问问资料

4月20日 18:36

俺一个都不认识捏。。。 

我比较社恐 



捏



捏

4月20日 18:37



捏



要你有何用捏

4月29日 17:28

在吗 



不在



哦



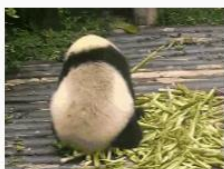
还没好呀



^O^

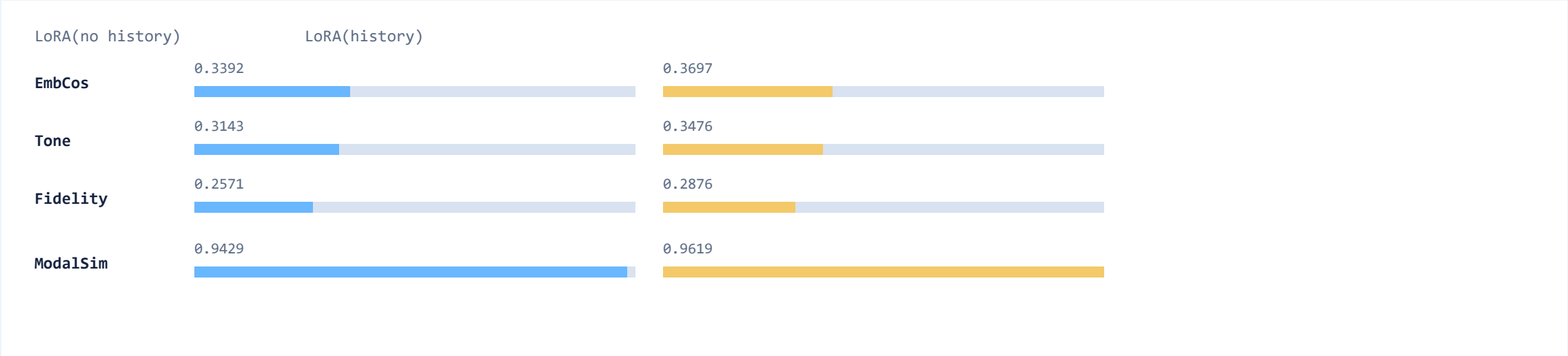
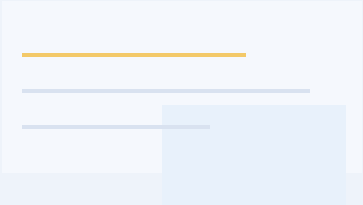


真可怜



消融： 带有history 通常效果更强（某老师）

做这个消融是因为我担心history的存在可能会使输入变得过于模糊



结论： history 是有用的。它让模型更容易维持目标人物的语气和表达惯性。

如何解释Win Rate下降?

Tone、 Semantic、 Fidelity

语气
合理度
是否体现目标人物的表达习惯、情绪风格
和个人特征。

Winrate

你觉得基座模型和微调模型谁的回复更判断哪一条更接近真实回复所体现的目标人物风格?

怎么衡量人物风格? 基座模型回复得更长

大模型: 更长的回复 (更全面) = 更好的回复

恳请批评指正

经济学院 2210644 刘沛毓

TARGET PERSONAS

3

某老师 / 某同学 / 某亲人

TOTAL SAMPLES

6251

train + test

MODEL BASE

Qwen2.5

7B Instruct

